

PROVA 1

Não poder usar material de consulta. Não pode usar: calculadora, celular, computador. Pode fazer a prova em lápis.

A prova dura 3h30m.

Exercício 1 (2 pontos) Seja $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua definida em um espaço métrico compacto (K, d) , tal que, para todos $x, y \in K$,

$$d(f(x), f(y)) \leq d(x, y).$$

Ponha $f^1 = f$ e $f^n = f \circ f^{(n-1)}$. Mostre que $(f^n)_n$ possui uma subsequência que converge uniformemente.

Exercício 2 (3 pontos) Seja (X, d) um espaço métrico e $\mathcal{P}$ a coleção de subconjuntos compactos não-vazios de X . Em $\mathcal{P} \times \mathcal{P}$ defina o mapa

$$d_H(A, B) = \max \left\{ \sup_{x \in A} d(x, B), \sup_{y \in B} d(y, A) \right\}.$$

Mostre que $(\mathcal{P}, d_H)$ é um espaço métrico. Adicionalmente, prove que se (X, d) é completo, então $(\mathcal{P}, d_H)$ é completo. Por último, mostre que se (X, d) é compacto, então $(\mathcal{P}, d_H)$ é compacto.

Exercício 3 (2 pontos) Seja (M, d) um espaço métrico. Prove que d é equivalente a uma métrica que torna M totalmente limitado se, e somente se, M é separável. Em outras palavras, prove que (X, d) é separável se, e somente se, ele é *homeomorfo*¹ a um espaço métrico totalmente limitado.

Exercício 4 (Verdadeiro ou falso (3 pontos)) Deve justificar as respostas. São as justificativas que contam.

- a) Se X é um conjunto enumerável, então, para qualquer métrica d em X , o espaço (X, d) possui pelo menos um ponto isolado.
- b) Se o subconjunto A do espaço métrico (X, d) é convexo, então o interior de A é convexo.

¹Um *homeomorfismo* é uma bijeção contínua com inversa contínua